

第 1 章 计算机概述

01 阿兰·图灵

001 计算机科学的奠基人，也是人工智能的先驱的科学家是_____。

答案：图灵

解析：

根据考纲书中的描述，阿兰·图灵（Alan Turing）被认为是计算机科学的奠基人之一，同时也是人工智能的先驱。他在 20 世纪 30 年代提出了图灵机的概念，为计算理论奠定了基础。此外，他在 1950 年的论文《计算机器与智能》（Computing Machinery and Intelligence）中提出了“图灵测试”，这一概念至今仍被用作衡量人工智能的重要标准。

002 计算机科学的奠基人艾兰·图灵在计算机科学方面的主要贡献是提出_____和_____。

答案：图灵机，图灵测试

解析：根据考纲书中的描述，阿兰·图灵（Alan Turing）被认为是计算机科学的奠基人之一，同时也是人工智能的先驱。他在 20 世纪 30 年代提出了图灵机的概念，为计算理论奠定了基础。此外，他在 1950 年的论文《计算机器与智能》（Computing Machinery and Intelligence）中提出了“图灵测试”，这一概念至今仍被用作衡量人工智能的重要标准。

003 下列关于图灵机的描述中，错误的是（ ）。

- A、图灵机由无限长的纸带和一个读写头组成
- B、图灵机的纸带分成了一个一个小方格，用作无限存储
- C、图灵机的计算过程包括读、写和左、右移动读写头
- D、图灵机的设计是为了破译德国的军事密电

答案：D

解析：根据考纲书中的描述，图灵机是阿兰·图灵在 1936 年提出的一种计算模型，对数字计算机的发展具有深远影响。图灵机由无限长的纸带和一个读写头组成（A 正确），纸带被划分为小方格，用作无限存储（B 正确），计算过程包括读、写和移动读写头（C 正确）。然而，图灵机的设计目的是用于

研究计算的可计算性问题，而不是用于破译德国的军事密电（D 错误）。

004 下列关于可计算性的说法中，错误的是（ ）。

- A、所有问题都是可计算的
- B、图灵机可以计算的就是可计算的
- C、图灵机与现代计算机在功能上是等价的
- D、一个问题是可计算的是指可以使用计算机在有限步骤内解决

答案：A

解析：

根据考纲书中的描述，可计算性是计算理论的一个基本概念，用于判断某个问题是否可以在有限步骤内，通过计算机或等价于图灵机的模型来解决。图灵机可以计算的就是可计算的，这是计算理论中对“可计算”问题的定义。图灵机与现代计算机在功能上是等价的，它们都属于图灵完备的模型，理论计算能力相同。同时，一个问题是可计算的，意味着存在一个算法，能够在有限步骤内得出问题的解。

A 项“所有问题都是可计算的”是错误的。实际上，并不是所有问题都是可计算的。存在一些问题（如“停机问题”）是图灵机也无法解决的，因此在计算理论中被称为“不可计算问题”。

005 不是所有问题都是可计算的，例如图灵机的停机问题和证明哥德巴赫猜想等问题，就是不可计算的。（ ）

答案：对

解析：

根据考纲书中的描述，可计算性问题是是否存在一种算法可以在有限步骤内解决某个问题。图灵在提出图灵机模型时，便指出存在一些问题图灵机无法在有限时间内判断其结果的，如著名的“停机问题”。停机问题是指：对于任意一个程序和输入，是否存在一个通用的方法判断该程序是否会停止运行。图灵证明了这个问题是不可判定的，即不可计算。

此外，还有一些数学猜想（如哥德巴赫猜想）至今未被证明也未被证伪，是否可计算仍未知，但它们被视为潜在的不可计算问题。

- 006 图灵测试即让人与机器分别在两个房间里，他们可以进行对话，但彼此都看不到对方，如果通过对话，作为人的一方不能分辨对方是人还是机器，那么就可以认为对方的那台机器达到了人类智能的水平。（ ）

答案：对

解析：

根据考纲书中的描述，图灵测试是由阿兰·图灵在 1950 年的论文《计算机与智能》（Computing Machinery and Intelligence）中提出的，用于判断机器是否具有智能。测试的基本思想是：将人和机器分别置于两个不同房间，由第三方与两者进行文字交流。如果这个人不能区分出哪个是人、哪个是机器，那么就认为机器具备了类似人类的智能。这种测试强调的是行为上的智能表现，而不是内部的结构或处理方式。

- 007 以著名科学家图灵命名的奖项称为图灵奖，是目前计算机科学界的最高奖，被称为“计算机界的诺贝尔奖”。（ ）

答案：对

解析：

根据考纲书中的描述，图灵奖（Turing Award）是为了纪念英国科学家阿兰·图灵对计算机科学的杰出贡献而设立的。它由美国计算机协会（ACM）于 1966 年创立，每年颁发一次，用以表彰那些在计算机领域做出重大技术贡献的个人。由于其学术地位极高，图灵奖被誉为“计算机界的诺贝尔奖”，是计算机科学领域的最高荣誉。

清华大学的姚期智教授是目前唯一的华人图灵奖获得者。

02 冯·诺依曼

- 008 时至今日，计算机仍然采用存储程序原理，其提出者是（ ）。

- A、莫尔
- B、冯·诺依曼
- C、比尔·盖茨
- D、图灵

答案：B

解析：

根据考纲书中的描述，冯·诺依曼在设计 EDVAC 计算机时提出了“存储程序”这一革命性思想，其核心是将程序和数据以同等地位存放在存储器中，并按地址寻访。这一原理使计算机能够自动地顺序执行指令，成为现代计算机体系结构的基础。时至今日，绝大多数计算机系统仍采用这一原理。

比尔·盖茨是微软公司的创始人，与计算机结构的基本原理无关（C 错误）；图灵提出了图灵机，是计算理论的奠基人，但“存储程序”的概念是由冯·诺依曼提出的，并非由图灵提出（D 错误）。

009 冯·诺依曼和他的同事们研制的计算机是（ ），它是世界上第一台采用了“存储程序”控制原理的计算机。

- A、ENIAC
- B、UNIVAC
- C、EDVAC
- D、图灵机

答案：C

解析：

根据考纲书中的描述，冯·诺依曼和他的同事们研制的 EDVAC 是世界上第一台采用“存储程序”控制原理的计算机（C 正确）。该原理的核心在于程序和数据以同等地位存储于存储器中，并按地址访问，这一设计奠定了现代计算机体系结构的基础。ENIAC 虽然是世界上第一台电子数字计算机，但它没有采用存储程序原理，而是通过人工插接线路控制程序流程（A 错误）；UNIVAC 是第一台商用电子计算机，出现时间晚于 EDVAC（B 错误）；图灵机是图灵提出的一种理论模型，用于研究可计算性问题，并非一台实际研制的电子计算机（D 错误）。

010 关于 EDVAC 的描述中，正确的是（ ）。

- A、它是世界上第一台电子计算机
- B、它采用了存储程序控制原理
- C、它不采用二进制表示数据

D、它是一台机械计算机

答案：B

解析：

根据考纲书中的描述, EDVAC 是由冯·诺依曼和其同事们设计的一台计算机, 也是世界上第一台采用“存储程序”控制原理的计算机 (B 正确)。该原理的特点是将程序和数据一起存储在内存中, 程序自动顺序执行, 极大地提升了计算机的灵活性和自动化能力。

A 项描述的是 ENIAC, 它虽然是第一台电子数字计算机, 但并未采用存储程序原理 (A 错误);

C 项错误, EDVAC 采用的是二进制表示数据和指令, 这正是冯·诺依曼结构的重要组成部分 (C 错误);

D 项错误, EDVAC 是电子计算机, 不是机械计算机 (D 错误)。

011 关于冯·诺依曼体系结构的描述中, 错误的是 ()。

A、采用二进制表示数据

B、程序和数据分开存储, 程序不在内存中

C、计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备组成

D、冯·诺依曼体系结构至今仍是计算机的基本结构

答案：B

解析：

根据考纲书中的描述, 冯·诺依曼体系结构的核心思想包括以下几点: 一是程序和数据以同等地位存储在存储器中 (B 错误), 程序存储在内存中可以被自动读取并顺序执行; 二是采用二进制作为统一的表示形式 (A 正确); 三是计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大基本部件组成 (C 正确); 四是这一体系结构奠定了现代计算机的基本框架, 至今仍被广泛采用 (D 正确)。

03 著名计算机

012 电子计算机 ENIAC 诞生于 ()。

A、1946年2月

B、1946年6月

C、1949年2月

D、1949年5月

答案：A

解析：

根据考纲书中的描述，世界上第一台通用电子数字计算机 ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) 于 1946 年 2 月在美国宾夕法尼亚大学正式研制成功。ENIAC 的诞生标志着电子计算机时代的开始，它采用电子管作为主要器件，采用十进制，没有存储器（不具备存储程序的能力），但具有极高的运算速度和可靠性，是第一台真正意义上的电子计算机。

013 第一款商用计算机是 1951 年开始生产的_____计算机。

答案：UNIVAC

解析：

根据考纲书中的描述，UNIVAC (Universal Automatic Computer, 通用自动计算机) 是世界上第一台商用电子计算机，于 1951 年开始投产并投入使用。它由 ENIAC 的设计者莫克利和艾克特继续合作开发，标志着计算机从科研和军事用途逐步转向商业应用，具有重要的历史意义。UNIVAC 能够用于数据处理，在美国普查局等机构中得到了实际应用，是商业信息处理领域的开端。

UNIVAC 的出现奠定了计算机工业的基础。

014 关于早期计算工具，下列说法错误的是（ ）。

A、算筹是世界上最早的计算工具之一，出现在春秋战国时代

B、算盘被认为是最早的数字计算机，珠算口诀是最早的体系化算法

C、Charles Babbage 于 1834 年设计的分析机是现代通用计算机的雏形

D、世界上第一个能进行加、减、乘、除的计算器是明朝人姚期智发明的

答案：D

解析：

根据考纲书中的描述，算筹是中国古代用于数学计算的工具，确实出现在春秋战国时期（A 正确）；

算盘是古代中国重要的计算工具，被认为是最早的“数字计算机”，珠算口诀则是一种体系化的计算方法，体现了早期算法的雏形（B 正确）；

查尔斯·巴贝奇（Charles Babbage）于 1834 年设计的“分析机”被誉为现代通用计算机的雏形，因为它具备运算器、控制器、存储器等基本部件的思想，是冯·诺依曼结构的前身（C 正确）。

而 D 项所述“明朝人姚期智”错误。姚期智是现代著名计算机科学家，也是目前为止唯一的华人图灵奖获得者，并非明朝人；此外，世界上第一个能进行加、减、乘、除的机械计算器是法国人帕斯卡（Blaise Pascal）和德国人莱布尼茨等人在 17 世纪设计的，而非中国明朝人发明（D 错误）。因此，答案为 D。

015 关于中国计算机的发展，以下描述错误的是（ ）。

A、算盘是世界上第一种手动式计数器

B、M103机标志着我国计算机行业的起步

C、神威·太湖之光是我国目前已公开的计算能力最强的超级计算机

D、神威·太湖之光采用了Intel公司的CPU

答案：D

解析：

根据考纲书中的描述，算盘是中国古代发明的重要计算工具，被认为是世界上第一种手动式计数器（A 正确）；

我国于 20 世纪 50 年代成功研制的 M103 机，标志着中国计算机行业的正式起步（B 正确）；

神威·太湖之光是我国研制的超级计算机之一，曾多次登顶全球超级计算机性能排行榜，是目前我国已公开的计算能力最强的超级计算机之一（C 正确）。

然而，神威·太湖之光所采用的并非 Intel 公司的 CPU，而是完全由我国自主研发的“申威 26010”众核处理器，这标志着我国高性能计算机实现了核心技术的国产化突破（D 错误）。因此，答案为 D。

04 计算机的发展阶段

016 计算机从其诞生至今已经经历了 4 个时代，这种对计算机划代的原则是根据（ ）。

- A、计算机所采用的物理器件
- B、计算机的运算速度
- C、计算机的存储量
- D、程序设计语言

答案：A

解析：

根据考纲书中的描述，计算机的发展历程通常划分为四个时代，其划分依据是计算机所采用的主要物理器件(A 正确)。例如，第一代计算机使用电子管，第二代使用晶体管，第三代采用中小规模集成电路，第四代则使用大规模和超大规模集成电路。每一次物理器件的变革，都带来了计算机在运算速度、体积、能耗、可靠性等方面的显著提升。

选项 B、C、D 虽然也是衡量计算机性能的重要指标，但不是划分计算机发展时代的主要依据 (B、C、D 错误)。

017 第四代计算机的标志性事件是（ ）。

- A、Intel 4004的诞生
- B、操作系统的出现
- C、数据库系统的出现
- D、晶体管的使用

答案：A

解析：

根据考纲书中的描述，计算机的发展历程通常划分为四个时代，其划分依据是计算机所采用的主要物理器件。第四代计算机的标志性事件是 Intel 公司在 1971 年推出了世界上第一块微处理器——Intel 4004 (A 正确)。

这标志着微处理器时代的来临，也意味着计算机进入了集成电路高度发展的新阶段。微处理器的应用，使得计算机体积更小、成本更低、性能更强，从而

广泛进入个人和家庭使用领域。

05 计算机的特点

018 促使计算机迅速发展并获得极其广泛应用的最根本的原因是：计算机具有以下几方面的特点，即_____、计算精度高、存储功能强、具有逻辑判断能力、具有自动运行能力。

答案：运算速度快

解析：

根据考纲书中的描述，促使计算机迅速发展并获得广泛应用的根本原因，在于其在多个方面优于传统计算工具，其中“运算速度快”是最根本的原因。计算机每秒可以执行数十亿次操作，远远超过人脑和机械计算设备的处理速度。这一优势使计算机能够在科学研究、工程计算、信息处理等领域得到迅速推广和普及。

019 计算机的运算速度通常用（ ）来衡量。

- A、CPU的主频
- B、存储容量大小
- C、外存的存储介质
- D、程序的运行时间

答案：A

解析：

根据考纲书中的描述，计算机的运算速度通常用中央处理器（CPU）的主频来衡量（A 正确）。主频是指 CPU 时钟的频率，单位为赫兹（Hz），它决定了处理器每秒能执行的指令周期数，主频越高，表示处理器在单位时间内处理数据的能力越强，从而反映出计算机的基本运算速度。

B 项“存储容量大小”反映的是存储能力而非运算速度（B 错误）；

C 项“外存的存储介质”主要影响数据存取速度和容量，不代表计算速度（C 错误）；

D 项“程序的运行时间”受到多种因素影响，不能作为衡量运算速度的标准指标（D 错误）。

020 计算机的自动运行能力是基于（ ）。

- A、采用二进制
- B、存储程序原理
- C、逻辑判断能力
- D、高速运算能力

答案：B

解析：

根据考纲书中的描述，计算机之所以具有自动运行能力，根本原因在于它采用了“存储程序”原理（B 正确）。该原理由冯·诺依曼提出，其核心是将程序和数据一同存储在内存中，计算机能够按照程序指令顺序自动执行每一步操作，无需人工干预。这使得计算机能够连续、高效地完成复杂的任务流程。

06 计算机的分类

021 专门为某种用途而设计的计算机，被称为（ ）机。

- A、专用
- B、通用
- C、特殊
- D、模拟

答案：A

解析：

根据考纲书中的描述，专门为某种特定用途或特定任务而设计的计算机，被称为专用机（A 正确）。

这类计算机通常在结构和功能上进行了定制优化，用于完成特定类型的计算任务，如工业控制、图像处理、雷达跟踪等，其效率高、功能集中。

022 以下关于计算机分类的描述中，错误的是（ ）。

- A、专用机功能单一，但能高速、可靠地解决特定问题
- B、通用机具有很强的综合处理能力，能够解决各种类型的问题
- C、嵌入式计算机系统和功能软件集成于硬件系统之中
- D、微型计算机不包括智能手机

答案：D

解析：

根据考纲书中的描述，专用计算机是为某种特定用途而设计的，功能单一但效率高（A 正确）；

通用计算机则具有较强的通用性，可应用于多种任务环境中（B 正确）；

嵌入式计算机的一个重要特征就是系统和功能软件集成在硬件系统中，如家电中的控制芯片就是嵌入式系统（C 正确）。

D 项错误，现代的智能手机实际上属于微型计算机的范畴，它们内置了功能强大的处理器、存储系统、操作系统，具有较强的数据处理和通信能力，完全符合微型计算机的定义（D 错误）。

- 023 微型计算机的种类很多，主要分成桌面计算机、笔记本电脑、_____和种类众多的移动设备。

答案：平板电脑

解析：

根据考纲书中的描述，微型计算机是指体积小、功能强、适用于个人或小型机构使用的计算机系统，种类繁多，主要包括桌面计算机、笔记本电脑、平板电脑和各种类型的移动设备，如智能手机、掌上电脑等。其中，平板电脑是一种介于智能手机和笔记本电脑之间的便携式设备，具备触控功能，广泛应用于教育、娱乐、办公等多个领域，是微型计算机的重要组成部分。因此，答案为平板电脑。

- 024 在 Internet 上，用于对外提供服务的计算机系统称为（ ）。

- A、高性能计算机
- B、工作站
- C、嵌入式计算机
- D、服务器

答案：D

解析：

根据考纲书中的描述，服务器是指在网络环境中对外提供各种服务（如 Web

服务、数据库服务、文件服务等)的计算机系统(D 正确)。服务器通常具有高性能、高可靠性和良好的扩展性,能够长时间稳定运行,是网络基础设施的重要组成部分。

A 项“高性能计算机”一般用于科学计算或工程模拟,不专指提供网络服务(A 错误);

B 项“工作站”是用于高端图形、设计等专业应用的微型计算机系统,不具备专门提供网络服务的功能(B 错误);

C 项“嵌入式计算机”是集成在设备中的控制系统,应用于家电、工业设备中,也不是为网络提供服务的系统(C 错误)。

025 _____是把 CPU、RAM、ROM、定时器、并行可编程接口电路、串行可编程接口电路、中断控制电路等部件集成在同一芯片上的微型计算机。

答案: 单片机或嵌入式系统

解析:

根据考纲书中的描述,单片机是一种典型的嵌入式系统,它将 CPU、RAM、ROM、定时器、中断控制器、并行和串行可编程接口等核心计算机功能部件高度集成在同一块芯片上。由于其体积小、成本低、控制功能强,广泛应用于各种智能设备和自动化系统中。

026 在数量上超过微型计算机的是_____。

答案: 嵌入式系统

解析:

根据考纲书中的描述,嵌入式系统是一种被嵌入到其他设备中、专门完成特定功能的计算机系统。它通常与硬件集成,广泛应用于家用电器、工业控制、汽车电子、医疗设备等领域。由于其应用范围极其广泛,出货量极大,因此在数量上已经远远超过通用的微型计算机,成为实际部署最为广泛的一类计算机系统。

07 计算机的应用

027 计算机最早的应用领域是_____。

答案: 科学计算或数值计算

解析：

根据考纲书中的描述，计算机最早的应用领域是科学计算，也称为数值计算。最初发明的电子计算机如 ENIAC，就是为了满足科学研究和工程计算中对大量复杂数值运算的需求而研制的。科学计算的特点是运算量大、精度要求高、计算模型复杂，人工计算难以完成，因此推动了计算机技术的早期发展。

028 ENIAC 的研制目的是（ ）。

- A、数据处理
- B、科学计算
- C、过程控制
- D、多媒体技术开发

答案：B

解析：

根据考纲书中的描述，ENIAC 是世界上第一台电子数字计算机，于 1946 年在美国宾夕法尼亚大学研制成功。其主要目的是为了军事和科学研究中大量数值计算的需要，尤其是用于炮弹弹道计算和其他复杂的科学工程计算任务（B 正确）。ENIAC 的研制标志着计算机进入了电子化时代，并奠定了科学计算作为最早应用领域的基础。

029 数据处理是目前计算机应用最广泛的领域。（ ）

答案：对

解析：

根据考纲书中的描述，数据处理，也称为非数值计算或事务处理，是指对大量数据进行加工、统计、分类、归并等操作。它广泛应用于管理信息系统、办公自动化系统、决策支持系统、电子商务等领域，是目前计算机应用最广泛的一个方向。与早期的科学计算相比，数据处理涉及的数据量更大，计算方法相对简单，更适合信息系统的日常运行需求。

030 计算机辅助设计的英文简称是_____。

答案：CAD

解析：

根据考纲书中的描述，计算机辅助设计的英文全称为 Computer Aided Design，简称为 CAD。它是利用计算机的高速计算能力和图形处理能力，帮助设计人员进行产品、建筑、机械等结构的设计与分析。CAD 技术广泛应用于航空航天、汽车、建筑、电子等多个领域，能够提高设计效率、优化设计方案、降低成本。

031 计算机集成制造系统的简称是（ ）。

- A、CAI
- B、CAD
- C、CIMS
- D、CAT

答案：C

解析：

根据考纲书中的描述，计算机集成制造系统的英文全称是 Computer Integrated Manufacturing System，简称为 CIMS（C 正确）。它是以计算机为核心的信息技术集成平台，将企业生产、管理、设计、制造、销售、服务等各个环节通过信息系统连接起来，实现数据共享、流程优化、资源协同，以提升企业的整体运营效率和竞争能力。

- A 项 CAI 是计算机辅助教学（A 错误）；
- B 项 CAD 是计算机辅助设计（B 错误）；
- D 项 CAT 是计算机辅助测试（D 错误）。

032 对压力、液位、流量、温度等参数进行采集与处理的技术是（ ）。

- A、过程控制
- B、数据处理
- C、科学计算
- D、人工智能

答案：A

解析：

根据考纲书中的描述，过程控制是指在石油、化工、电力、冶金等工业生产

中，对如压力、液位、流量、温度、pH 值等过程变量进行自动采集和处理，以实现生产过程的连续控制和优化（A 正确）。它是自动化技术的重要组成部分，广泛应用于各类工业系统中。

08 计算机的未来

033 未来计算机将朝着_____、_____、_____和_____的方向发展。

答案：巨型化，微型化，网络化，智能化

解析：

根据考纲书中的描述，随着科技的不断进步，未来计算机的发展趋势将体现在以下几个方面：

一是巨型化，用于满足国家级、科研级超大规模运算需求；二是微型化，使计算设备更加便携和普及；

三是网络化，实现全球范围内的信息互联与资源共享；

四是智能化，计算机具备更强的感知、分析与自主决策能力，能够更好地服务人类社会。这些发展方向共同推动计算机从工具走向智能伙伴的演进。

034 关于量子计算机，以下描述错误的是（ ）。

- A、遵循量子力学规律
- B、计算性能远超经典计算机
- C、主要用于处理经典的确定性信息
- D、我国在该领域处于世界领先水平

答案：C

解析：

根据考纲书中的描述，量子计算机是一种基于量子力学原理进行信息处理的新型计算机（A 正确），其基本计算单元是量子比特，能够利用叠加态和纠缠态实现远超经典计算机的并行计算能力，因此在特定问题上的计算性能远远超过传统计算机（B 正确）。我国在量子计算机领域也取得了多项重要突破，处于国际领先水平（D 正确）。

C 项错误，量子计算机并非用于处理经典的确定性信息，而是擅长处理高度复杂、非确定性的问题，如大数分解、量子模拟、优化搜索等。经典确定性信

息仍由传统计算机更高效处理（C 错误）。

09 ★计算思维

035 下列不属于人类三大科学思维的是（ ）。

- A、理论思维
- B、逻辑思维
- C、实验思维
- D、计算思维

答案：B

解析：

根据考纲书中的描述，人类三大科学思维包括理论思维、实验思维和计算思维。

这三种思维方式分别代表了科学发现、验证和求解问题的不同路径，其中计算思维是在电子计算机出现之后发展起来的一种新的科学思维方式，已经成为推动现代科学技术进步的重要工具（A、C、D 正确）。

B 项逻辑思维虽然在哲学和日常推理中非常重要，但它并不被归入科学研究中的三大主导思维模式之一（B 错误）。

036 科学研究的三大方法对应着三大科学思维，其中以设计和构造为特征的思维是（ ）。

- A、理论思维
- B、实验思维
- C、计算思维
- D、技术思维

答案：C

解析：

根据考纲书中的描述，科学研究的三大方法——理论研究、实验研究和计算研究，分别对应着理论思维、实验思维和计算思维。其中，计算思维以设计和构造为特征，是在现代计算机技术基础上发展起来的一种新的科学思维方式。它强调抽象建模与自动化执行，运用算法和程序来求解问题，尤其适用于解

决复杂系统问题和大规模数据处理任务（C 正确）。

A 项理论思维侧重于抽象推理；

B 项实验思维强调验证与实证；

D 项“技术思维”不是科学思维三大范畴之一（A、B、D 错误）。

- 037 计算思维是运用计算机科学的基础概念进行_____、系统设计以及人类行为理解等涵盖计算机科学之广度的一系列思维活动。

答案：问题求解

解析：

根据周以真教授的定义，计算思维是指运用计算机科学的基本概念进行问题求解、系统设计以及对人类行为的理解等一系列广泛的思维活动。它不仅是一种技能，更是一种方法论，强调将复杂问题抽象为可计算的问题，并通过算法和自动化方式加以解决，是现代教育和科学研究中广泛倡导的一种思维方式。

- 038 计算思维的本质是_____和自动化（Automation）。

答案：抽象

2006 年周以真教授指出，计算思维的本质是抽象和自动化。抽象是指将现实问题转化为符号和模型，以简化其本质特征，包含形式化和数学建模两个步骤；

自动化是指通过算法和程序设计，使计算机能够机械地一步步执行解决方案，包含设计算法和编写程序两个过程。抽象为自动化奠定基础，是计算思维的首要步骤，两者共同构成了计算机求解问题的基本过程。

- 039 在计算机科学中，抽象是简化复杂的现实问题的最佳途径。抽象的具体形式是多种多样的，但是离不开两个要素：_____和数学建模；自动化主要包含两个步骤：_____和编写程序。

答案：形式化，设计算法

解析：

根据考纲书中的描述，抽象是计算思维中的核心步骤，是指从复杂的现实问题中提取出本质特征并加以简化。

在计算机科学中，抽象的具体形式主要包括形式化和数学建模两部分。

形式化是指用严谨的数学语言表达问题的条件、目标和过程，而数学建模则是通过建立数学模型来解释和求解实际问题。

自动化是在抽象基础上进行的，主要包括两个关键步骤：一是设计算法，二是编写程序。算法提供了解决问题的方法步骤，程序则将其转化为计算机可执行的形式。

040 以下关于抽象的描述中，错误的是（ ）。

- A、抽象包含形式化和数学建模两个要素
- B、形式化和数学建模都是基于数学的方法
- C、抽象是简化复杂的现实问题的最佳途径
- D、抽象的前提和基础是自动化

答案：D

解析：

根据考纲书中的描述，抽象是计算思维的首要步骤，是简化复杂现实问题的最佳途径。它通过形式化（用严谨的数学语言描述问题）和数学建模（构建数学模型来近似描述现实系统）两个要素，将现实问题转化为计算机可以理解和处理的形式（A、B、C 正确）。

而自动化是建立在抽象基础之上的步骤，即先通过抽象明确问题模型，再通过设计算法和编写程序实现自动化处理。因此，自动化是抽象的“后续”，不是其前提（D 错误）。

041 下列关于计算思维的说法中，正确的是（ ）。

- A、计算思维的本质是计算
- B、计算思维是计算机的思维方式
- C、计算思维是人类求解问题的一条途径
- D、计算机的发明导致了计算思维的诞生

答案：C

解析：

根据考纲书中的描述，计算思维是一种以计算方法为核心，运用抽象和自动

化的方式来求解问题的思维方式，是人类解决问题的一种新型科学思维手段（C 正确）。它不是计算机自身的思维方式，而是人类利用计算工具思考和解决问题的方式。

A 项错误，计算思维的本质是抽象和自动化，而不仅仅是“计算”（A 错误）；

B 项错误，计算思维是人类的思维方式，不是计算机的思维（B 错误）；

D 项也不准确，计算机的发展推动了计算思维的形成，但计算思维古已有之，不是由于计算机的发明才出现的（D 错误）。

042 总的来说，计算思维方法有两大类：一类是来自_____的方法；另一类是计算机科学独有的方法。

答案：数学和工程

解析：

根据考纲书中的描述，计算思维的方法可以归纳为两大类：一类来源于传统的数学和工程方法，如形式化描述、建模、逻辑推理等，这些为计算思维提供了坚实的理论基础（数学和工程）；

另一类则是计算机科学独有的方法，例如递归、算法设计、状态空间搜索等，这些方法在解决复杂问题中展现出强大的效率与逻辑性。

043 计算 $f(n)=n!$ （ n 的阶乘）的方法中，递归法的特点是（ ）。

A、从 $f(1)$ 开始逐步计算到 $f(n)$

B、从 $f(n)$ 开始逐步计算到 $f(1)$ ，再从 $f(1)$ 开始逐步迭代到 $f(n)$

C、计算速度快于迭代方法

D、仅适用于小规模数据

答案：B

解析：

根据考纲书中的描述，递归是一种典型的计算思维方法，特别适用于具有自我相似结构的问题。计算 $f(n)=n!$ 的递归方式是将大问题分解为小问题，通过函数自身调用自身来实现计算，即 $f(n)=n \times f(n-1)$ ，直到递归到最基本情况 $f(1)=1$ 为止。计算过程是从 $f(n)$ 一直“向下”递归到 $f(1)$ ，再逐步“返回”计算各层结果（B 正确）。

A 项是迭代法的特点 (A 错误);

C 项递归法在某些场景下不一定比迭代法快, 反而可能因函数调用开销较大而更慢 (C 错误);

D 项说法不准确, 递归适用于很多问题类型, 是否用于大规模数据需视具体问题和实现方式而定 (D 错误)。

044 计算思维渗透到化学产生了_____。

答案: 计算化学

解析:

根据考纲书中的描述, 计算思维作为一种科学思维方式, 已经深入渗透到多个学科领域, 并推动了新学科的形成。在化学领域, 计算思维与化学研究的结合产生了“计算化学”, 它运用数学建模、算法和高性能计算方法, 模拟和分析分子结构、化学反应等复杂现象, 是现代化学研究的重要工具。

10 计算机文化

045 “_____”建设, 不仅是开创新事业、创新新理念、实践新治理、挖掘新技术, 更是启蒙新思想、引领新时代。

答案: 数字中国

解析:

根据考纲书(王移芝)中的描述, “数字中国”建设是我国国家战略的重要组成部分, 旨在通过信息化、数字化手段推动社会各领域的深度变革和创新。它不仅体现在开创新事业、创新新理念、实践新治理、挖掘新技术, 更在于启蒙新思想、引领新时代, 全面提升国家治理体系和治理能力现代化水平。

046 数字中国建设的主要目的是促进经济转型升级和高质量发展 ()。

答案: 对

解析:

根据考纲书(王移芝)中的描述, 数字中国建设的核心目标是推动国家治理体系现代化、提高社会运行效率, 并以信息化手段带动经济结构调整, 促进传统产业的数字化转型, 从而实现经济的转型升级和高质量发展。这一进程不仅提升了我国的技术创新能力, 也加强了信息基础设施、数字服务与数字经济

的融合发展。

047 计算机文化教育的目的是（ ）。

- A、仅限于使学生掌握计算机编程语言
- B、使学生掌握利用计算机解决实际问题的能力
- C、仅限于提高学生的信息检索能力
- D、仅限于教授计算机硬件和软件的使用

答案：B

解析：

根据考纲书（王移芝）中的描述，计算机文化教育的根本目的是提升学生综合运用计算机的能力，使其能够利用计算机实际问题，形成计算思维、系统思维和信息素养（B 正确）。它不仅仅局限于编程语言、硬件知识或信息检索技能，而是强调综合能力的培养，包括对信息的获取、处理、分析、表达与交流的全过程。